Pre Test 3

ENJOY EVERYDAY

1) Machine Learning (ml) adalah cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat Prediksi / keputusan tanpa harus diprogram secara khusus untuk setiap kondisi. Perbedaan, AI merupakan konsep Yang lebih luas, sedangkan ML adalah bagian dari AI Yang menggunakan data untuk belajar. contohnya AI digunakan pada chatbot, sedangkan ML membantu chatbot mempelajari pola dari data

2) Supervised Learning adalah metode Machine Learning Yang menggunakan data berlabel, yaitu data yang sudah memiliki jawaban / kategori. contohnya adalah mendeteksi email spam. model dilatih menggunakan data email yang sudah diberi label spam / bukan spam. setelah dilatih, model dapat memprediksi kategori email baru.

3) unsupervised Learning adalah metode machine Learning yang mengolah data tanpa label untuk menemukan pola / kelompok secara otomatis. contoh algoritmanya adalah k-means, Hierarchical Clustering dan DBSCAN.

Cara kerja k-means: menentukan jumlah kelompok (k), menentukan pusat kelompok, mengelompokkan data

berdasarkan jarak terdekat, memperbarui pusat kelompok hingga hasilnya stabil.

Contohnya adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja.

4) Reinforcement Learning adalah metode pembelajaran melalui percobaan dan umpan balik berupa hadiah / hukuman. contohnya adalah robot yang belajar bergerak dan AI yang bermain gim

5) Regresi Linier adalah algoritma untuk memprediksi nilai berbentuk angka berdasarkan hubungan antar variabel. contohnya, memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan.

6) Algoritma yang menentukan kelas data berdasarkan tetangga terdekat. kelebihannya mudah digunakan, sedangkan kekurangannya lambat jika data terlalu banyak

7) Algoritma klasifikasi yang mencari batas pemisah terbaik antar kelas. Contohnya untuk mendeteksi spam dan mengenali Gambar.